Lazarus: برنامجي الأول

TEdit و TButton والنقرة وملفات المشروع

Versione 1.0 — 28/10/2026

الموضوع الكبير	البرمجة
الموضوع	Lazarus: برنامجي الأول
المادة	المعلوماتية، المختبر
تاريخ الدرس	28/10/2026
المحتوى	أول نافذة فيها خانة (TEdit) وزر (TButton): تكتب الاسم، تضغط، فتظهر «Ciao» مع اسمك؛ ملفات المشروع؛ التسليم في Classroom

هذا الملف يجمع الدرس كله: ما هو Lazarus، كيف نجهّز المشروع، البرنامج الأول «Ciao»، ملفات المشروع، والتسليم. اقرأه فصلًا بعد فصل، واعمل خطوة واحدة في كل مرة. أسماء القوائم والأزرار مكتوبة بالإيطالية كما تراها على الشاشة، وبجانبها معناها بالعربية.

01 ما هو Lazarus

Lazarus برنامج نستعمله **لصنع برامج أخرى**، بنوافذ وأزرار، مثل البرامج التي تستعملها كل يوم. يعمل مثل **قطع التركيب (الليغو)**: تأخذ قطعة جاهزة (زرًّا، خانة)، تضعها في النافذة، ثم تكتب **ماذا يجب أن تفعل**. اسم اللغة **Pascal**.

اليوم نصنع البرنامج الأول لكل المبرمجين: برنامج **«Ciao»** (تعني «مرحبًا» بالإيطالية). تكتب اسمك في خانة، تضغط زرًّا، فيحيّيك البرنامج: **Ciao Ahmed**.

لفتح Lazarus: انقر نقرتين على أيقونة Lazarus (الأستاذ يريكم أين توجد). ثم انتقل إلى الفصل 02: هناك تجهّز المشروع الجديد ومجلدك.

02 بداية نظيفة: مشروع جديد ومجلد جديد

قبل أن نضع القطع في النافذة نجهّز المكان الصحيح. **مشروع واحد = مجلد واحد فقط**: كل ملفات برنامجك تبقى معًا، في مجلدك. هكذا لا يضيع أي ملف، ولا يختلط أي ملف بملفات شخص آخر.

اعمل خطوة واحدة في كل مرة. بعد كل خطوة انظر إلى الشاشة.

1. في أعلى اليسار في Lazarus انقر على القائمة **«File»** (ملف).
2. في القائمة انقر على **«Chiudi tutto»** (إغلاق الكل). هكذا تُغلق الملفات التي بقيت مفتوحة.
3. إذا سألك Lazarus هل تريد حفظ مشروع قديم، انقر على **«No»** (لا).
4. في الأعلى انقر على القائمة **«Progetto»** (مشروع).
5. في القائمة انقر على **«Chiudi progetto»** (إغلاق المشروع). إذا كان هذا الأمر رماديًا فلا يمكن النقر عليه: لا مشكلة، انتقل إلى الخطوة 6.
6. الآن اصنع المشروع الجديد. في الأعلى انقر على القائمة **«Progetto»** (مشروع).
7. في القائمة انقر على **«Nuovo progetto...»** (مشروع جديد). تُفتح نافذة فيها قائمة.
8. في القائمة على اليسار انقر على **«Applicazione»** (تطبيق).
9. في أسفل النافذة انقر على **«OK»** (موافق). في الوسط تظهر النافذة الفارغة **Form1**.
10. احفظ فورًا. في الأعلى انقر على القائمة **«Progetto»** (مشروع).
11. في القائمة انقر على **«Salva progetto con nome...»** (حفظ المشروع باسم). تُفتح نافذة الحفظ.
12. في أعلى النافذة انقر على الزر **«Nuova cartella»** (مجلد جديد). (لا تراه؟ انقر بالزر الأيمن للفأرة على مكان فارغ في النافذة ثم **«Nuovo»** (جديد) ثم **«Cartella»** (مجلد).)
13. اكتب اسم المجلد واضغط المفتاح `Invio` (مفتاح الإدخال Enter):

```
ciao
```

14. انقر **نقرتين** على المجلد `ciao` لتدخل إليه. في الأعلى أصبح مكتوبًا الآن `ciao`.
15. في الأسفل، في الخانة **«Nome file»** (اسم الملف)، اكتب اسم المشروع:

```
ciao.lpi
```

16. في أسفل اليمين انقر على **«Salva»** (حفظ).

17. يفتح Lazarus نافذة ثانية: يسأل عن اسم **الوحدة** (unit، أي ملف الكود). في الخانة **«Nome file»** (اسم الملف) اترك هذا الاسم أو اكتبه:

```
unit1.pas
```

18. في أسفل اليمين انقر على **«Salva»** (حفظ).
19. تحقّق: انظر إلى الأعلى، إلى شريط العنوان في Lazarus. مكتوب فيه `ciao`. تمّ: لمشروعك مجلده الخاص!

03 نوافذ Lazarus

عندما تفتح مشروعًا جديدًا ترى عدّة نوافذ. لكل واحدة عملها:

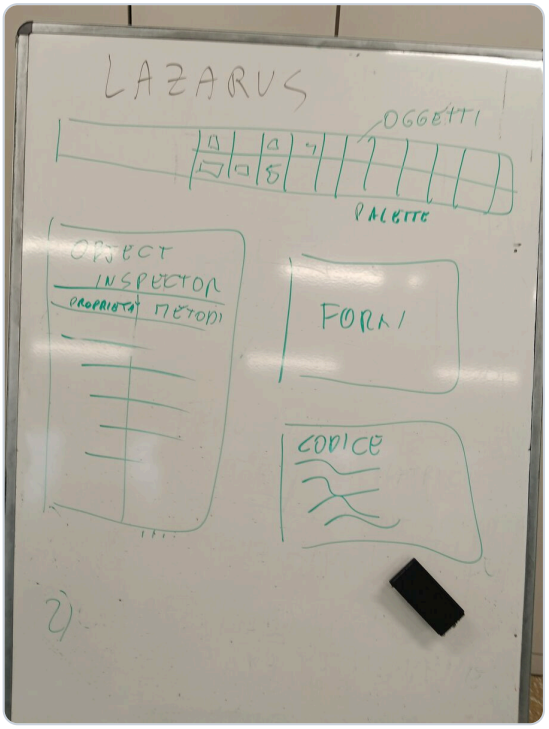
أين	اسمها	ماذا تفعل
في الأعلى	**القائمة ولوحة المكوّنات** (palette)	الأوامر (**«File»** ملف، **«Progetto»** مشروع، **«Esegui»** تشغيل...) وتحتها القطع التي نضعها في النافذة، مقسّمة إلى ألسنة (تبويبات)
على اليسار	**مفتش الكائنات** (**«Ispettore oggetti»**)	**خصائص** القطعة المختارة (النص، الاسم، اللون) و**أحداثها** (ماذا يحدث عندما تنقر عليها)
في الوسط	**Form1**، وعليها نقاط صغيرة	**نافذة برنامجك**: هنا تضع القطع
خلف النافذة Form	**محرّر الكود** (unit1.pas)	هنا تكتب **ماذا يفعل** البرنامج
في الأسفل	**الرسائل** (**«Messaggi»**)	يقول لك Lazarus هل جرى كل شيء جيدًا أو أين يوجد خطأ

للانتقال من النافذة Form إلى الكود والعودة: المفتاح `F12`.

انسخه في دفترك

```
+-------------------------------------------------+
| MENU:  File  Progetto  Esegui ...               |
| PALETTE: [Standard]  [OK] [abc] [A] ...         |
+------------+------------------------------------+
| ISPETTORE  |                                    |
| OGGETTI    |   FORM1  (la mia finestra)         |
|            |    +-----------------+             |
| Proprieta  |    | Edit1           |  <- TEdit   |
|  Caption   |    +-----------------+             |
|  Text      |       [ Saluta ]       <- TButton  |
| Eventi     |                                    |
|  OnClick   |   (F12 = vado al codice)           |
+------------+------------------------------------+
| MESSAGGI: errori e avvisi                       |
+-------------------------------------------------+
```

كلمات الرسم (بالإيطالية كما على الشاشة والسبورة): MENU = القائمة، PALETTE = لوحة المكوّنات، ISPETTORE OGGETTI = مفتش الكائنات، Proprieta = الخصائص، Eventi = الأحداث، FORM1 (la mia finestra) = نافذتي، F12 = vado al codice = أذهب إلى الكود، MESSAGGI: errori e avvisi = الرسائل: الأخطاء والتنبيهات.



صورة السبورة: نوافذ Lazarus على سبورة 28/10/2026. في الأعلى لوحة المكوّنات (PALETTE) مع الكائنات (OGGETTI، أي المكوّنات)؛ على اليسار مفتش الكائنات (OBJECT INSPECTOR) مع الخصائص (PROPRIETÀ) والدوال (METODI، أي الأحداث)؛ على اليمين النافذة (FORM) وتحتها الكود (CODICE).

04 لوحة المكوّنات: كيف نختار القطعة المناسبة

لوحة المكوّنات هي صف الأيقونات في الأعلى، تحت القائمة. قطع اليوم موجودة في اللسان **«Standard»** (عادي). لكي تختار، اسأل نفسك: **ماذا يجب أن يفعل من يستعمل البرنامج؟**

يجب أن...	القطعة (المكوّن)	الأيقونة في اللوحة	الخاصية المهمة
يكتب شيئًا	**TEdit** (خانة نص)	خانة بيضاء فيها «abc» أو «|ab»	`Text` = ما هو مكتوب داخلها
يضغط ليحدث شيء	**TButton** (زر)	زر مكتوب عليه «OK»	`Caption` = الكتابة على الزر
يقرأ نصًا (ينظر فقط)	**TLabel** (تسمية)	حرف «A»	`Caption` = النص الذي يظهر

لوضع القطعة في النافذة: **نقرة واحدة** على الأيقونة في اللوحة، ثم **نقرة واحدة** على Form1، في المكان الذي تريده. يعطيها Lazarus اسمًا وحده: `Edit1`، `Button1`. **الاسم** (`Name`) هو ما ستستعمله في الكود.

05 التمرين: برنامجي «Ciao»

خطوة واحدة في كل مرة. بعد كل خطوة انظر إلى الشاشة: يجب أن تكون مثل ما هو مكتوب.

1. في اللوحة، في اللسان **«Standard»**، انقر على **TEdit**، ثم انقر في Form1، في أعلى اليسار. تظهر خانة مكتوب فيها `Edit1`.
2. والخانة مختارة، ابحث في مفتش الكائنات عن الخاصية `Text` وامسح الكتابة «Edit1»: تبقى الخانة فارغة.
3. في اللوحة انقر على **TButton**، ثم انقر في Form1 تحت الخانة. يظهر `Button1`.
4. والزر مختار، غيّر في مفتش الكائنات الخاصية `Caption` إلى `Saluta` (تعني «حيِّ» أو «سلِّم» بالإيطالية). تمّ: النافذة جاهزة!
5. انقر **نقرتين على الزر**. يُفتح الكود، والمؤشر هنا (السطر // qui scrivi la tua riga يعني: اكتب سطرك هنا):

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  // qui scrivi la tua riga
end;
```

6. بين `begin` و`end;` اكتب هذا السطر:

```
ShowMessage('Ciao ' + Edit1.Text);
```

ماذا يعني، قطعة قطعة:

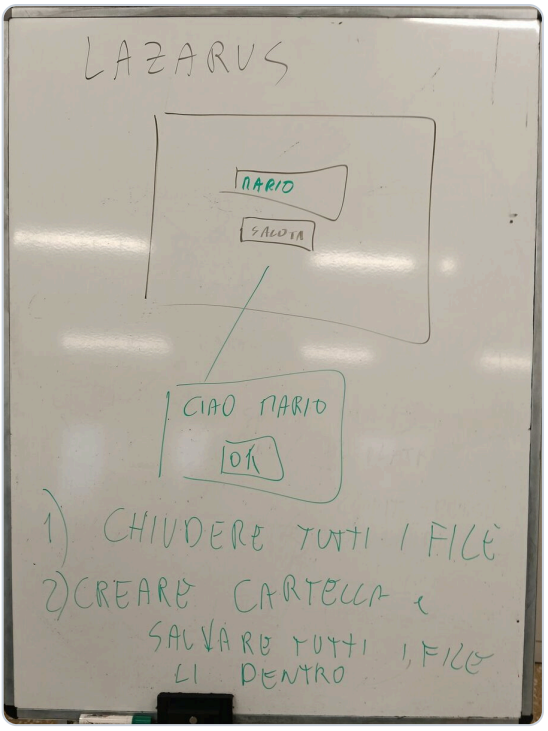
القطعة	معناها
`ShowMessage( … )`	يفتح **نافذة صغيرة** فيها رسالة والزر **OK**. ما بين القوسين هو الرسالة
`Edit1.Text`	النص المكتوب داخل الخانة Edit1 (الاسم)
`'Ciao '`	كتابة ثابتة. توضع بين علامتي اقتباس مفردتين `'`. **المسافة** بعد Ciao تمنع أن يظهر «CiaoAhmed» ملتصقًا
`+`	يلصق كتابتين الواحدة بعد الأخرى
`;`	نهاية التعليمة (مثل النقطة في آخر الجملة)

كل شيء معًا: «**افتح نافذة صغيرة مكتوب فيها Ciao والاسم الموجود في الخانة**». كما على السبورة: تكتب MARIO، تضغط Saluta، فيظهر **Ciao MARIO** مع الزر OK. هذه هي الدالة التي تجيب على **نقرة** الزر: اسمها `Button1Click`.

انسخه في دفترك

```
scrivo MARIO -> clic su [Saluta] -> OnClick -> Button1Click
   -> ShowMessage('Ciao ' + Edit1.Text) -> | Ciao MARIO  [OK] |
```

كلمات الرسم (بالإيطالية كما على الشاشة والسبورة): scrivo MARIO = أكتب MARIO؛ clic su [Saluta] = نقرة على الزر Saluta؛ OnClick = حدث النقرة؛ Button1Click = الدالة التي تعمل عند النقرة؛ في النهاية تظهر النافذة الصغيرة Ciao MARIO مع OK.



صورة السبورة: سبورة 28/10/2026. في الأعلى النافذة فيها الخانة (MARIO) والزر Saluta؛ النقرة تفتح النافذة الصغيرة «Ciao MARIO» مع الزر OK. في الأسفل بالإيطالية: 1) chiudere tutti i file = أغلق كل الملفات، 2) creare cartella e salvare tutti i file lì dentro = اصنع مجلدًا واحفظ كل الملفات داخله.

06 احفظ وشغّل

المجلد `ciao` صنعته في الفصل 02. الآن بقي القليل.

1. اضغط `Ctrl` + `S`: يحفظ Lazarus كل شيء في مجلدك.
2. اضغط `F9` (أو السهم الأخضر ▶ في الأعلى). يجهّز Lazarus البرنامج ويشغّله: تُفتح نافذتك أنت.
3. انقر في الخانة واكتب اسمك.
4. انقر على الزر **Saluta**. تُفتح نافذة صغيرة فيها **Ciao** واسمك.
5. انقر على **OK**. نجحت: كتبت برنامجك الأول!

> **خطأ؟ هذا طبيعي، يحدث لكل المبرمجين.** انظر إلى نافذة **«Messaggi»** (الرسائل) في الأسفل: تذكر رقم السطر. الأخطاء الأكثر شيوعًا: ينقص `;`، كتبت `=` بدل `:=`، تنقص علامة الاقتباس `'`، السطر مكتوب خارج begin … end.

07 ملفات المشروع، واحدًا واحدًا

بعد `F9` افتح المجلد `ciao` بمستكشف الملفات (Esplora file). صنع Lazarus ملفات كثيرة. **الامتداد** هو الحروف بعد النقطة في اسم الملف: يقول **ما نوع الملف**. لا ترى الامتدادات؟ في مستكشف الملفات، في الأعلى: **«Visualizza»** (عرض) ثم **«Mostra»** (إظهار) ثم **«Estensioni nomi file»** (امتدادات أسماء الملفات).

المجموعة 1. المشروع

الملف	ما هو	ماذا يوجد داخله	هل يمكن حذفه؟
`ciao.lpi`	معلومات المشروع (**L**azarus **P**roject **I**nformation) *مثل: بطاقة المشروع، فيها قائمة القطع وتعليمات تركيبها*	نص بصيغة **XML** (نص فيه علامات بين < و >): أي الملفات هي جزء من المشروع، **وخيارات** المشروع والمترجم، وهي التي نغيّرها من القائمة **«Progetto»** ثم **«Opzioni progetto...»** (خيارات المشروع). بالنقر مرتين على هذا الملف تعيد فتح المشروع	لا
`ciao.lpr`	البرنامج الرئيسي (**L**azarus **PR**ogram) *مثل: صفّارة بداية المباراة: تُطلق كل شيء*	الأسطر القليلة بلغة Pascal التي تشغّل كل شيء وتفتح Form1. لا نلمسها	لا
`ciao.lps`	الجلسة (**L**azarus **P**roject **S**ession) *مثل: علامة الكتاب: تتذكر أين توقفت*	أي الملفات كانت مفتوحة في المحرّر، بأي ترتيب كانت الألسنة، أين كان المؤشر. لا **تحتوي البرنامج**: إذا حذفتها يبقى عملك كله موجودًا	نعم: Lazarus يصنعها من جديد
`ciao.res`	الموارد (**RES**ource) *مثل: الحقيبة فيها الأشياء التي نضعها داخل ملف exe: الأيقونة والإصدار*	أيقونة البرنامج وإصداره، جاهزان لوضعهما داخل ملف exe	نعم: Lazarus يصنعها من جديد

الملف	ما هو	ماذا يوجد داخله	هل يمكن حذفه؟
`ciao.ico`	الأيقونة (**ICO**n) *مثل: صورة الملف الشخصي للبرنامج*	الرسم الصغير للبرنامج، الذي تراه على شريط Windows	نعم: Lazarus يصنعها من جديد

المجموعة 2. النافذة والكود

الملف	ما هو	ماذا يوجد داخله	هل يمكن حذفه؟
`unit1.lfm`	النافذة form (**L**azarus **F**or**M**) *مثل: مخطّط غرفة: أين توجد قطع الأثاث*	**شكل النافذة:** أي القطع فيها، أين توجد، ما حجمها، Caption و Text	**لا**
`unit1.pas`	الوحدة unit (ملف كود بلغة **Pas**cal) *مثل: الوصفة: التعليمات التي كتبتها أنت*	**كودك أنت:** الإجراء `Button1Click` مع سطر Ciao. يمكن أن يكون امتداد الوحدة أيضًا `.pp`	**لا**

المجموعة 3. البرنامج الجاهز

الملف	ما هو	ماذا يوجد داخله	هل يمكن حذفه؟
`ciao.exe`	ملف تنفيذي (**EXE**cutable)، في مجلد المشروع *مثل: الكعكة المخبوزة: تؤكل حتى بدون الوصفة*	**البرنامج الجاهز،** صُنع بالمفتاح F9. يُفتح حتى بدون Lazarus	نعم: يُصنع من جديد بالمفتاح F9

المجموعة 4. ملفات عمل المترجم (**المترجم**، بالإيطالية compilatore، هو البرنامج الذي يحوّل لغة Pascal إلى برنامج يعرف الحاسوب كيف ينفّذه)

الملف	ما هو	ماذا يوجد داخله	هل يمكن حذفه؟
`lib\x86_64-win64\`	مجلد *مثل: طاولة المطبخ حيث نجهّز القطع*	القطع الوسيطة اللازمة لصنع ملف exe (في الأسطر التالية)	نعم: Lazarus يصنعه من جديد
`.o`	ملف كائن (**O**bject) *مثل: مكوّن واحد مطبوخ*	كود الآلة لوحدة **واحدة فقط**، مثلًا `unit1.o`	نعم
`.ppu`	وحدة مترجمة من Free Pascal (**P**ascal **P**recompiled **U**nit) *مثل: قطعة مركّبة، عليها بطاقة تقول ماذا تعرف أن تفعل*	معلومات عن الوحدة المترجمة، مثلًا `unit1.ppu`	نعم
`.compiled`	تذكير بالترجمة *مثل: الإيصال: يتذكر كيف جرت المرة الأخيرة*	كيف تُرجم المشروع في المرة الأخيرة: هكذا يعرف Lazarus هل يجب أن يعيد كل شيء	نعم
`.or`	موارد مترجمة *مثل: حقيبة ملف .res مغلقة، جاهزة للتحميل*	الملف `.res` جاهزًا للصقه بملف exe	نعم

الملف	ما هو	ماذا يوجد داخله	هل يمكن حذفه؟
`backup\`	مجلد النسخ الاحتياطية *مثل: نسخة مصوّرة من الواجب قبل تصحيحه*	عندما تحفظ ملفًا كان موجودًا من قبل، يضع Lazarus هنا النسخة السابقة. نسخ ملفات المشروع لها **نفس اسم** الملف الأصلي (`unit1.pas`، `unit1.lfm`، `ciao.lpi`...)؛ والملف الذي ليس جزءًا من المشروع يأخذ زيادة `.bak` (مثلًا `prova.pas.bak`). يظهر المجلد من الحفظ الثاني	نعم

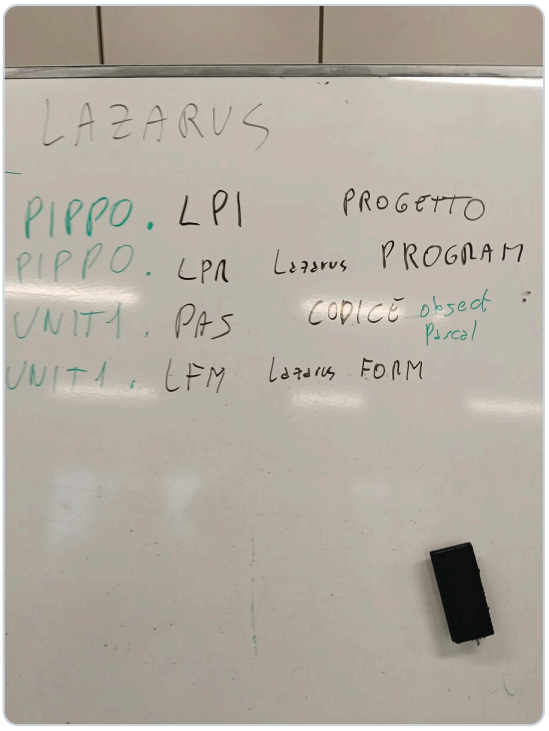
مع الإعدادات العادية لبرنامج Lazarus 4، خارج المجلد `backup` لا تجد نسخًا تنتهي بـ `~` أو `.bak`. إذا رأيتها، فقد غيّر أحدهم إعدادات النسخ (القائمة **«Strumenti»** (أدوات) ثم **«Opzioni...»** (خيارات)، الصفحة **«Backup»** (النسخ الاحتياطي)).

قاعدة تتذكرها: **الملفات الأربعة التي نحتفظ بها**، ونسلّمها ونضعها على GitHub، هي `.lpi` `.lpr` `.pas` `.lfm`. كل الباقي يصنعه Lazarus وحده.

انسخه في دفترك

```
ciao\                        <- UNA cartella = UN progetto
 |- ciao.lpi    progetto (+ opzioni)      TENERE
 |- ciao.lpr    programma principale      TENERE
 |- unit1.pas   il mio codice             TENERE
 |- unit1.lfm   com'e' fatta la finestra  TENERE
 |- ciao.lps    sessione                  si rifa'
 |- ciao.res    risorse (icona)           si rifa'
 |- ciao.ico    icona                     si rifa'
 |- ciao.exe    programma finito (F9)     si rifa'
 |- lib\x86_64-win64\
 |     .o .ppu .compiled .or (compilatore) si rifa'
 |- backup\     copie di sicurezza        si butta
```

كلمات الرسم (بالإيطالية كما على الشاشة والسبورة): UNA cartella = UN progetto = مجلد واحد = مشروع واحد؛ TENERE = نحتفظ به؛ 'si rifa = يُصنع من جديد؛ si butta = يمكن رميه؛ progetto (+ opzioni) = المشروع (والخيارات)؛ programma principale = البرنامج الرئيسي؛ il mio codice = كودي؛ com'e' fatta la finestra = شكل النافذة؛ sessione = الجلسة؛ risorse (icona) = الموارد (الأيقونة)؛ icona = الأيقونة؛ programma finito = البرنامج الجاهز؛ compilatore = المترجم؛ copie di sicurezza = النسخ الاحتياطية.



صورة السبورة: سبورة 28/10/2026: الملفات الأربعة التي نحتفظ بها، لمشروع اسمه PIPPO. PIPPO.LPI هو المشروع (PROGETTO)؛ PIPPO.LPR هو Lazarus Program (البرنامج الرئيسي)؛ UNIT1.PAS هو الكود (CODICE) بلغة Object Pascal؛ UNIT1.LFM هو Lazarus Form (شكل النافذة).

08 اجعله خاصًا بك

البرنامج يعمل؟ الآن اجعله **خاصًا بك**. اختر شيئًا واحدًا على الأقل:

1. **التحية بلغتك**: بدل `'Ciao '` اكتب `'Hello '`، `'مرحبا '`، `'你好 '`، `'Hola '`...
2. **عنوان** النافذة: انقر على مكان فارغ في Form1، وفي مفتش الكائنات غيّر `Caption` (مثلًا «Il saluto di Ahmed»، أي «تحية أحمد»).
3. **اللون**: دائمًا على Form1، الخاصية `Color`، اختر لونًا من القائمة المنسدلة.
4. للأسرع: أضف TLabel وسطرًا ثانيًا، `Label1.Caption := 'Ciao ' + Edit1.Text;`: تبقى التحية مكتوبة داخل النافذة أيضًا.

ثم اشرحه في 30 ثانية لزميلك: «وضعت TEdit و TButton؛ عندما أنقر، الدالة Button1Click تفتح نافذة صغيرة فيها Ciao والاسم».

09 التسليم

في Classroom يوجد الواجب «**Il mio primo programma: Ciao in Lazarus**» (برنامجي الأول: Ciao في Lazarus). داخله **مستند Google** جاهز، خاص بك وحدك. افتحه واعمل 3 أشياء:

1. **الكود.** في Lazarus اختر بالفأرة الإجراء الخاص بك، من `procedure TForm1.Button1Click` حتى `end;`، واضغط `Ctrl` + `C`؛ في المستند انقر تحت «1. Il mio codice» (1. كودي) واضغط `Ctrl` + `V`.
2. **لقطة الشاشة.** شغّل البرنامج (`F9`)، اكتب اسمك واضغط Saluta. ثم اضغط `Win` + `Shift` + `S` واسحب مستطيلًا حول نافذتك. في المستند انقر تحت «2. Il mio programma che funziona» (2. برنامجي الذي يعمل) واضغط `Ctrl` + `V`.
3. **بكلماتك.** تحت «3» اكتب في جملة أو جملتين ماذا يفعل السطر `ShowMessage('Ciao ' + Edit1.Text);`. يمكنك أن تكتب بلغتك أيضًا.

ثم في Classroom اضغط **«Consegna»** (تسليم): الزر الأزرق في أعلى اليمين داخل الواجب.